Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 2

Sistemas de ecuaciones lineales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los pasos de Gauss pueden ser distintos de los tuyos y ser igualmente correctos; lo que debe coincidir es la clasificación y la solución (en un SCI, la solución general se puede escribir de maneras distintas según la incógnita que tomes como parámetro). Puedes comprobarlo con el resolutor de sistemas de los apuntes interactivos.

1 Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss

1.

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 1 & -2 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1 \\ F_4'=F_4-3F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'+2F_2']{F_3''=F_3'+3F_2'} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & -14 \\ 0 & 0 & -9 & 2 & -18 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_4'''=7F_4''-9F_3''} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 0 \end{array}\right)$$

Resolviendo de abajo arriba: $\boxed{x = 1;\ y = -1;\ z = 2;\ t = 0}$

2.

a)

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-3F_1]{F_2'=F_2-2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Rango 2 con 4 incógnitas: SCI con dos parámetros. Con $z = \lambda$, $t = \mu$: $y = -1 + 3\lambda - 3\mu$, $x = 1 - y + z - t$:

$\boxed{x = 2 - 2\lambda + 2\mu;\ y = -1 + 3\lambda - 3\mu;\ z = \lambda;\ t = \mu}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[F_4'=F_4-3F_1]{\substack{F_2'=F_2-F_1 \\ F_3'=F_3-2F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'-F_2']{F_3''=F_3'-2F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

La 4.ª fila se anula: quedan tres ecuaciones independientes. SCD: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=3}$

c) Los mismos pasos dan la última fila $(0\,0\,0\,|\,1)$: SI. (Las tres primeras ecuaciones obligan a $x=1$, $y=2$, $z=3$, y entonces $3x+2y=7\neq 8$.)

3.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 5 & k & m \end{array}\right) \xrightarrow[F_3'=F_3-4F_1]{F_2'=F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & k+4 & m-4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & k+1 & m-6 \end{array}\right)$$

a) Si $k\neq -1$: SCD (para cualquier m).

b) Si $k=-1$ y $m=6$: la 3.ª fila es nula: SCI.

c) Si $k=-1$ y $m\neq 6$: la 3.ª fila dice $0=m-6\neq 0$: SI.

Para $k=-1$, $m=6$, con $z=\lambda$: $-3y+3\lambda=2\Rightarrow y=\lambda-\frac{2}{3}$; $x=1-2y+z$:

$$\boxed{x=\tfrac{7}{3}-\lambda;\ y=-\tfrac{2}{3}+\lambda;\ z=\lambda}$$

4. Hay infinitas respuestas. Buscamos relaciones que cumplan todas las soluciones: $x+y=3$ e $y+z=2$. La tercera ecuación debe ser combinación lineal de las dos (si no, el sistema sería SCD); por ejemplo, la suma: $x+2y+z=5$:

$$\boxed{\begin{cases} x+y=3 \\ y+z=2 \\ x+2y+z=5 \end{cases}}$$

5. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=22 \\ 4x+3y+2z=61 \end{cases}$$

Restando a la 2.ª el doble de la 1.ª: $2x+y=17$. Con $x=\lambda$: $y=17-2\lambda$, $z=5+\lambda$ (SCI).

Para que sean naturales, $\lambda\geq 1$ y $17-2\lambda\geq 1$: $\lambda=1,\ldots,8$. El 15 solo puede ser y (con $\lambda=1$): **1, 15 y 6**.

Las otras opciones son $(2,13,7)$, $(3,11,8)$, $(4,9,9)$, $(5,7,10)$, $(6,5,11)$, $(7,3,12)$ y $(8,1,13)$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

2 Expresión matricial. Método matricial

6. $|A| = 5$, $\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$X_1 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \qquad X_2 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

7. $AX - X = B \Rightarrow (A-I)X = B$, con $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $|A-I| = 4$, $(A-I)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$X = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

8.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = k - 1 - 1 = k - 2$: si $\boxed{k \neq 2}$

b) $\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} k-1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & k-1 \end{pmatrix}$ (es simétrica), $A^{-1} = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k-1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & k-1 \end{pmatrix}$:

$$X = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k-1+0+1 \\ -1+0-1 \\ 1+0+k-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{k-2}\begin{pmatrix} k \\ -2 \\ k \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x = z = \tfrac{k}{k-2};\ \ y = \tfrac{2}{2-k}}$$

c) $|A| = 0$: la suma de la 1.ª y la 3.ª ecuaciones da $x + 2y + z = 2$, que contradice la 2.ª ($x + 2y + z = 0$): $\boxed{\text{SI}}$.

9.

a) Si $AX = B$, multiplicando por A^{-1} por la izquierda, $X = A^{-1}B$: la solución existe y es única. Con $B = O$, $X = A^{-1}O = O$.

b) $A(X_1 - X_2) = AX_1 - AX_2 = B - B = O$; $\quad A(X_1 + t(X_2 - X_1)) = B + t\,(B - B) = B$.

c) Si tiene dos distintas, $X_1 + t(X_2 - X_1)$ da una solución distinta para cada t: tiene $\boxed{\text{infinitas}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2024.** $A^{-1}b$ es la solución X del sistema $AX = b$ (cuando A es invertible: $|A| = -a^2 + a + 2 = -(a-2)(a+1) \neq 0$, es decir, $a \neq 2$ y $a \neq -1$). Observando el sistema, $x = y = z = 1$ cumple las tres ecuaciones: $1 - 1 + a = a$, $a + 1 - 1 = a$, $a + 1 + 1 = a + 2$. Como la solución es única:

$$A^{-1}b = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

3 Regla de Cramer

11. $|A| = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$: es de Cramer si $a \neq 1$ y $a \neq -2$. Sumando todas las columnas a la primera y sacando factor común:

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^2, \qquad x = \frac{(a-1)^2}{(a-1)^2(a+2)} = \frac{1}{a+2}$$

y, de la misma manera (o por la simetría del sistema), $|A_y| = |A_z| = (a-1)^2$: $\boxed{x = y = z = \frac{1}{a+2}}$

12. $|A| = -13$ y $|A_t| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$: $t = \dfrac{0}{-13} = \boxed{0}$, como habíamos obtenido por Gauss.

13. La 3.ª ecuación es la suma de las dos primeras, y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$: $\begin{cases} x + y = 2 - z \\ x - y = 1 - 2z \end{cases}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2-z & 1 \\ 1-2z & -1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{3 - 3z}{2}, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2-z \\ 1 & 1-2z \end{vmatrix}}{-2} = \frac{1+z}{2}$$

$$\boxed{x = \tfrac{3-3\lambda}{2};\ \ y = \tfrac{1+\lambda}{2};\ \ z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

14. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2025.**

a) $|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -k^2 + k + 3$, que se anula para $k = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$. Si $k \neq \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $k = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$: $\begin{vmatrix} k & 1 \\ 0 & k \end{vmatrix} = k^2 \neq 0$, así que $\operatorname{rg}(A) = 2$, y el menor de A^* $\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -3k \neq 0$ da $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

b) Por Cramer, con $|A_x| = 1 - k$, $|A_y| = 3$, $|A_z| = -3k$:

$$\boxed{x = \frac{1-k}{-k^2+k+3}; \quad y = \frac{3}{-k^2+k+3}; \quad z = \frac{-3k}{-k^2+k+3}}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2026.**

a) $|A| = 3k - 3$. Si $k \neq 1$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $k = 1$: $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, $\text{rg}(A) = 2$, y $3E_1 = 5E_3 - E_2$, también en los términos independientes: $\boxed{\text{SCI}}$.

b) Si $k \neq 1$, por Cramer: $|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = 0$, y entonces $-x + 2z = 1$, $x + z = 2$: $\boxed{x = 1;\ y = 0;\ z = 1}$, que no depende de k. Si $k = 1$: restando la 1.ª y la 3.ª, $x = 1$, e $y + z = 1$: $\boxed{x = 1;\ y = 1 - \lambda;\ z = \lambda}$

4 Sistemas homogéneos

16. $|A| = -a^3 + 3a - 2 = -(a-1)^2(a+2)$.

a) Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $\boxed{\text{SCD}}$, solo la solución trivial $x = y = z = 0$.

b) Si $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 0$, rango 1: $\boxed{\text{SCI con dos parámetros}}$: $\boxed{x = -\lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$

c) Si $a = -2$: rango 2 ($\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$). De las dos primeras, $x + y = 2z$ y $x - 2y = -z$: $y = z$, $x = z$: $\boxed{x = y = z = \lambda}$

17. La 3.ª ecuación es la suma de las dos primeras y las dos primeras no son proporcionales: $\text{rg}(A) = 2$, con 4 incógnitas: $\boxed{\text{dos parámetros}}$. De la 3.ª, $x = -\frac{3}{2}z$; con $z = \lambda$, $t = \mu$, de la 1.ª, $y = -x - z - t$:

$$\boxed{x = -\tfrac{3}{2}\lambda;\ \ y = \tfrac{1}{2}\lambda - \mu;\ \ z = \lambda;\ \ t = \mu}$$

18. Por ejemplo, $y = 2x$ y $z = -x$: $\boxed{\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}}$ (el rango es 2, de modo que la solución depende de un parámetro). $k\lambda + 2\lambda - 3\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{k = 1}$

19.

a) $\boxed{\text{Verdadera}}$: $\text{rg}(A) \leq$ número de ecuaciones $< n$, y un sistema homogéneo siempre es compatible: es SCI.

b) $\boxed{\text{Verdadera}}$: si $|A| \neq 0$, sería SCD y solo tendría la solución trivial.

c) $\boxed{\text{Verdadera}}$: $A(aX_1 + bX_2) = aAX_1 + bAX_2 = aO + bO = O$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2025.** $|A| = 2 - 4m$. Si $m \neq \frac{1}{2}$: solo la solución trivial. Para $m = \frac{1}{2}$, $\operatorname{rg}(A) = 2$ ($\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$): de la 1.ª y la 3.ª, $4x = 2z$ e $y = z - 3x$:

$$x = \lambda;\ \ y = -\lambda;\ \ z = 2\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

5 Teorema de Rouché-Frobenius

21. El menor de las tres primeras filas de A vale $7 \neq 0$, y $\operatorname{rg}(A) = 3$.

a) $|A^*| = 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: SCD. Resolviendo las tres primeras ecuaciones: $x = y = z = 1$ (que también cumple la 4.ª).

b) $|A^*| = 7 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 4 \neq 3$: SI.

22. Las dos primeras columnas son proporcionales, y también la 3.ª y la 4.ª (con signo cambiado): $\operatorname{rg}(A) \leq 2$, y $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ da $\operatorname{rg}(A) = 2$. La 3.ª ecuación es $E_2 - E_1$, de modo que $\operatorname{rg}(A^*) = 2 < 4$: SCI con dos parámetros.

Sumando las dos primeras: $3x + 6y = 6$; con $y = \lambda$, $t = \mu$: $x = 2 - 2\lambda;\ y = \lambda;\ z = -1 + \mu;\ t = \mu$

23. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ siempre, de modo que nunca es SCD. Como $F_3 = 2F_1 + F_2$ en la matriz A, el sistema es compatible si y solo si los términos independientes cumplen la misma relación:

$$c = 2a + b$$

(y entonces es SCI; si no, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$ y es SI).

24.

a) Falsa: puede ser $\operatorname{rg}(A^*) = 4$ (es el caso del segundo sistema del ejercicio 21).

b) Verdadera: $\operatorname{rg}(A) \leq 3 < 4 = n$.

c) Verdadera: $\operatorname{rg}(A^*) = 4$ y $\operatorname{rg}(A) \leq 3$.

d) Falsa: puede ser SCI (si $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) < 3$).

25. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2026.** $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$ y $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2$. La 2.ª ecuación es la suma de la 1.ª y el doble de la 3.ª, también en los términos independientes ($6500 + 16000 = 22500$): $\operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$. SCI: no se pueden determinar de manera única.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Discusión de sistemas con parámetros

26. $|A| = (a-1)^2(a+2)$.

a) Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$: SCD. Por Cramer (o restando las ecuaciones dos a dos):

$$\boxed{x = -\tfrac{a+1}{a+2};\ \ y = \tfrac{1}{a+2};\ \ z = \tfrac{(a+1)^2}{a+2}}$$

b) Si $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1$: SCI con dos parámetros:

$$\boxed{x = 1 - \lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$$

c) Si $a = -2$: sumando las tres ecuaciones, $0 = 1 - 2 + 4 = 3$: SI ($\operatorname{rg}(A) = 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$).

27. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 3 - a.$

a) Si $a \neq 3$: SCD.

b) Si $a = 3$ y $b = 3$: la 3.ª ecuación es la suma de las dos primeras: SCI.

c) Si $a = 3$ y $b \neq 3$: los coeficientes de la 3.ª son la suma de los de las otras, pero el término independiente no: SI.

Para $a = b = 3$, restando las dos primeras: $y + 2z = 1$; con $z = \lambda$: $\boxed{x = \lambda;\ y = 1 - 2\lambda;\ z = \lambda}$

28. $\operatorname{rg}(A) = 2$ siempre ($\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$). $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5a - 5.$

a) Si $a \neq 1$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: SI.

b) Si $a = 1$: $\operatorname{rg}(A^*) = 2 = n$: SCD: $\boxed{x = 1;\ y = 1}$

29. Sumando las dos primeras ecuaciones: $2x + 2z = 1 + a$. Las dos primeras filas de A no son proporcionales, así que $\operatorname{rg}(A) \geq 2$.

a) Si $k \neq 2$: el menor de las columnas 1.ª, 2.ª y 3.ª, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & k \end{vmatrix} = -k + 2 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 < 4$:

SCI con un parámetro.

b) Si $k = 2$ y $a = 2$: la 3.ª ecuación, $2x + 2z = 3$, coincide con la suma de las dos primeras: rango 2:
SCI con dos parámetros.

c) Si $k = 2$ y $a \neq 2$: $2x + 2z = 3$ y $2x + 2z = 1 + a$ se contradicen: SI.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

30. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & m-1 \\ 1 & m & 1 \end{vmatrix} = m - 1.$

a) Si $m \neq 1$: $\boxed{\text{SCD}}$.

b) Si $m = 1$: la 1.ª ecuación es $x + y + z = 2$ y la 3.ª, $x + y + z = 1$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) $m = 0$: $x + y + z = 1,\ y - z = 0,\ x + z = 1 \Rightarrow \boxed{x = 1;\ y = 0;\ z = 0}$

d) $m = 2$: $x + y + z = 3,\ 2x + y + z = 2,\ x + 2y + z = 1 \Rightarrow \boxed{x = -1;\ y = -2;\ z = 6}$

31. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{vmatrix}$ es un determinante de Vandermonde (traspuesto) con los valores 1, 2 y a: $|A| = (2-1)(a-1)(a-2) = (a-1)(a-2)$.

a) Si $a \neq 1$ y $a \neq 2$: $\boxed{\text{SCD}}$ para cualquier b. Por Cramer, los tres numeradores también son determinantes de Vandermonde:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & 2 & a \\ b^2 & 4 & a^2 \end{vmatrix}}{(a-1)(a-2)} = \frac{(2-b)(a-b)(a-2)}{(a-1)(a-2)}, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & a \\ 1 & b^2 & a^2 \end{vmatrix}}{(a-1)(a-2)} = \frac{(b-1)(a-1)(a-b)}{(a-1)(a-2)}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & b \\ 1 & 4 & b^2 \end{vmatrix}}{(a-1)(a-2)} \Rightarrow \boxed{x = \frac{(2-b)(a-b)}{a-1};\ \ y = \frac{(b-1)(a-b)}{a-2};\ \ z = \frac{(b-1)(b-2)}{(a-1)(a-2)}}$$

b) Si $a = 1$ o $a = 2$: dos columnas de A son iguales y $\operatorname{rg}(A) = 2$ ($\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$). El menor de A^* formado por las columnas de x, de y y de los términos independientes es $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & b \\ 1 & 4 & b^2 \end{vmatrix} = (b-1)(b-2)$:

si $b \neq 1$ y $b \neq 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$; si $b = 1$ o $b = 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 2$: $\boxed{\text{SCI}}$.

c) Soluciones de los cuatro casos SCI (con $\lambda \in \mathbb{R}$):

$a = 1, b = 1$: $\boxed{x = 1 - \lambda;\ y = 0;\ z = \lambda}$ $\qquad$ $a = 1, b = 2$: $\boxed{x = -\lambda;\ y = 1;\ z = \lambda}$

$a = 2, b = 1$: $\boxed{x = 1;\ y = -\lambda;\ z = \lambda}$ $\qquad$ $a = 2, b = 2$: $\boxed{x = 0;\ y = 1 - \lambda;\ z = \lambda}$

32.

$$A^* \xrightarrow[F_3' = F_3 - 3F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & m^2-1 & -3 & m-5 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & m^2-4 & 0 & m-2 \end{array}\right)$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

a) Si $m \neq \pm 2$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 < 4$: SCI con un parámetro. De la 3.ª fila, $z = \frac{m-2}{m^2-4} = \frac{1}{m+2}$; de la 2.ª, $y = 1 + z - t$; de la 1.ª, $x = 2 - 2y + z - t = t - z$. Con $t = \lambda$:

$$x = \lambda - \tfrac{1}{m+2};\ \ y = 1 + \tfrac{1}{m+2} - \lambda;\ \ z = \tfrac{1}{m+2};\ \ t = \lambda$$

b) Si $m = 2$: la 3.ª fila es nula: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 4$: SCI con dos parámetros. Con $z = \lambda$, $t = \mu$: $x = \mu - \lambda;\ y = 1 + \lambda - \mu;\ z = \lambda;\ t = \mu$

c) Si $m = -2$: la 3.ª fila dice $0 = -4$: $\operatorname{rg}(A) = 2 \neq \operatorname{rg}(A^*) = 3$: SI.

33. PAU · Andalucía, ordinaria 2026.

a) $|A| = 3[(1-a)(3-a) - 8] = 3(a^2 - 4a - 5) = 3(a-5)(a+1)$. Si $a \neq 5$ y $a \neq -1$: SCD. Si $a = -1$: las dos últimas ecuaciones son $2y + 2z = 0$ y $4y + 4z = -6$: SI. Si $a = 5$: son $-4y + 2z = 0$ y $4y - 2z = 0$ (proporcionales): SCI.

b) $3x - y = 0,\ y + 2z = 0,\ 4y + 3z = -5 \Rightarrow x = -\frac{2}{3};\ y = -2;\ z = 1$

34. PAU · Aragón, extraordinaria 2025.

a) $|A| = m^3 - 16m^2 - m + 16 = (m-16)(m^2-1)$. Si $m \neq 16$ y $m \neq \pm 1$: una solución. Si $m = 1$: la 3.ª ecuación es la 1.ª cambiada de signo: infinitas soluciones. Si $m = -1$: la 1.ª y la 3.ª dicen $x + 2y - z = -1$ y $x + 2y - z = 1$: ninguna solución. Si $m = 16$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y el menor $\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 8 & -6 & -8 \\ -1 & 256 & 16 \end{vmatrix} = 30 \neq 0$ de A^* da $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: ninguna solución.

b) $x + 2y - z = -1,\ 8x + y - 6z = -8$. Restando a la 2.ª el séxtuple de la 1.ª: $2x - 11y = -2$. Con $y = 2\lambda$: $x = -1 + 11\lambda$, $z = x + 2y + 1 = 15\lambda$: $x = -1 + 11\lambda;\ y = 2\lambda;\ z = 15\lambda$

35. PAU · Canarias, ordinaria 2024.

a) $|A| = -k^2 + 2k + 3 = -(k-3)(k+1)$. Si $k \neq 3$ y $k \neq -1$: SCD. Si $k = 3$: la 1.ª y la 3.ª ecuaciones tienen los mismos coeficientes ($3x + y - 3z$) y términos independientes distintos: SI. Si $k = -1$: lo mismo ocurre con la 2.ª y la 3.ª ($-x + y + z$): SI.

b) Restando la 1.ª y la 3.ª: $z = 4$; entonces $4x + y = 17$ y $-x + y = -8$: $x = 5;\ y = -3;\ z = 4$

36. PAU · Cantabria, ordinaria 2026.

a) $|A| = 1 - a^2$. Si $a \neq \pm 1$: SCD. Si $a = -1$: las dos últimas son $y - z = 1$ y $-y + z = 3$: SI. Si $a = 1$: las dos últimas son $y + z = 1$: SCI.

b) $y + 2z = 1,\ 2y + z = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}, z = \frac{2}{3}$: $x = -\frac{1}{3};\ y = -\frac{1}{3};\ z = \frac{2}{3}$

c) $y + z = 1$ y $x = -(y + z) = -1$: $x = -1;\ y = 1 - \lambda;\ z = \lambda$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2026.**

a) Si $a \neq 0$: el menor $\begin{vmatrix} 1 & a \\ a^2 & 0 \end{vmatrix} = -a^3 \neq 0$, y $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $a = 0$: queda $y = 1$ y $0 = 0$: rango 1, $\boxed{\text{SCI con dos parámetros}}$. Es decir, $\boxed{\text{SCI para todo } a}$.

b) $\boxed{x = \lambda;\ y = 1;\ z = \mu}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

c) $8x + y + 2z = 1$, $2x + 4y = 2$. Con $y = \lambda$: $x = 1 - 2\lambda$, $z = \frac{1 - 8x - y}{2}$: $\boxed{x = 1 - 2\lambda;\ y = \lambda;\ z = -\frac{7}{2} + \frac{15}{2}\lambda}$

38. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2025.**

a) $|A| = 2a - 6$. Si $a \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$ (una solución). Si $a = 3$: la 2.ª ecuación, $4x + 2y = 3$, es la suma de la 1.ª y la 3.ª: $\boxed{\text{SCI}}$ (infinitas soluciones).

b) Sumando la 1.ª y la 3.ª: $x + 2y = 3$; con $4x + 2y = 0$: $x = -1$, $y = 2$, $z = -1$: $\boxed{x = -1;\ y = 2;\ z = -1}$

39. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2026.** $A - \alpha I = \begin{pmatrix} 2 - \alpha & 2 & 0 \\ 0 & 2 - \alpha & 0 \\ 2 & 0 & 4 - \alpha \end{pmatrix}$, $|A - \alpha I| = (2 - \alpha)^2(4 - \alpha)$.

a) Si $\alpha \neq 2$ y $\alpha \neq 4$: $\boxed{\text{SCD}}$.

b) Si $\alpha = 2$: queda $2y = 0$, $0 = 0$, $2x + 2z = 1$: rango 2: $\boxed{\text{SCI}}$ ($x = \lambda$, $y = 0$, $z = \frac{1}{2} - \lambda$).

c) Si $\alpha = 4$: la 3.ª columna de A es nula y $\operatorname{rg}(A) = 2$, pero $\begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

40. 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2026.**

a) $|A| = m^2 - 7m + 10 = (m - 2)(m - 5)$. Si $m \neq 2$ y $m \neq 5$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $m = 5$: la 1.ª ecuación es la 3.ª cambiada de signo: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $m = 2$: $\begin{vmatrix} -8 & -2 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = 2$, y $\begin{vmatrix} -8 & -2 & -1 \\ 7 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A^*) = 3$, $\boxed{\text{SI}}$.

b) Sumando la 1.ª y la 3.ª: $-2x = 0$, $x = 0$; entonces $5y + 2z = 4$ y $2y + z = 1$: $\boxed{x = 0;\ y = 2;\ z = -3}$

41. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026.**

a) $|A| = m^2 - 4m + 3 = (m - 1)(m - 3)$. Si $m \neq 1$ y $m \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $m = 1$: la 1.ª y la 3.ª ecuaciones coinciden: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $m = 3$: la 1.ª y la 2.ª tienen los mismos coeficientes y términos independientes 4 y 5: $\boxed{\text{SI}}$.

b) $x + y + z = 4$, $x + 3y + z = 5$: $y = \frac{1}{2}$: $\boxed{x = \frac{7}{2} - \lambda;\ y = \frac{1}{2};\ z = \lambda}$

c) Sí: $\left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ es la solución con $\lambda = \frac{1}{2}$. Basta con añadir una ecuación que fije λ, por ejemplo $\boxed{z = \frac{1}{2}}$: entonces $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$ y es SCD.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2026.**

a) $|A| = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2)$. Si $k \neq 3$ y $k \neq -2$: SCD. Si $k = -2$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\begin{vmatrix} -2 & -1 & -6 \\ 2 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -30 \neq 0$: SI. Si $k = 3$: la 1.ª ecuación es la suma de la 2.ª y la 3.ª: SCI.

b) $2x + 3y - 2z = 6$, $x - y + z = 3$. Sumando a la 1.ª el doble de la 2.ª: $4x + y = 12$. Con $x = 3 - \lambda$: $y = 4\lambda$, $z = 3 - x + y = 5\lambda$: $\boxed{x = 3 - \lambda;\ y = 4\lambda;\ z = 5\lambda}$

43. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2025.**

a) $|A| = m^2 - m - 2 = (m-2)(m+1)$. Si $m \neq 2$ y $m \neq -1$: SCD. Si $m = 2$: la 1.ª ecuación es el doble de la 2.ª más tres veces la 3.ª ($0 = 6 - 6$): SCI. Si $m = -1$: $-E_2 + 6E_3$ tiene los mismos coeficientes que la 1.ª ecuación, $-x + 7y + 5z$, pero término independiente $-15 \neq 0$: SI.

b) Restando la 3.ª a la 2.ª: $x = 5$; entonces $7y + 5z = -5$ e $y + z = -2$: $\boxed{x = 5;\ y = \frac{5}{2};\ z = -\frac{9}{2}}$

44. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2026.** $|A| = -2m - 4 = -2(m+2)$. Si $m \neq -2$: SCD. Si $m = -2$: restando a la 1.ª el doble de la 2.ª se obtiene $2y - 2z = 5$, mientras que la 3.ª es $2y - 2z = -7$: SI.

45. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2025.** $|A| = m^2 - 4m = m(m-4)$. Si $m \neq 0$ y $m \neq 4$: SCD. Si $m = 0$: queda $x + z = 0$, $x + 3z = 0$, $2z = 0$: $x = z = 0$ e y cualquiera: SCI. Si $m = 4$: restando las dos primeras, $4y + 2z = -4$, mientras que la 3.ª es $4y + 2z = 12$: SI.

46. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2025.**

a) El sistema es $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 2k \end{pmatrix}$, con $|A| = k^3 + 2k^2 + k = k(k+1)^2$. Si $k \neq 0$ y $k \neq -1$: SCD. Si $k = 0$: es homogéneo con $\operatorname{rg}(A) = 2$: SCI. Si $k = -1$: la 1.ª más la 3.ª da $y + z = -2$, mientras que la 2.ª es $y + z = -1$: SI.

b) $y + z = 0$, $x + y = 0$: $\boxed{x = -\lambda;\ y = \lambda;\ z = -\lambda}$

47. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2026.** Utilizamos el **teorema de Rouché-Frobenius**, que relaciona el tipo de sistema con los rangos de A y de A^*. $|A| = (a^2 - 4)^2 = (a-2)^2(a+2)^2$.

a) Si $a \neq \pm 2$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$: SCD.

b) Si $a = 2$: la 1.ª y la 3.ª ecuaciones son $4y + 2z = 4$ y $4y + 2z = -4$: SI.

c) Si $a = -2$: las ecuaciones quedan $2z = 4$, $z = 2$, $-2z = -4$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 1 < 3$: SCI: $\boxed{x = \lambda;\ y = \mu;\ z = 2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2025.** Teorema de Rouché-Frobenius. Sumando la 2.ª y la 3.ª: $(m+2)z = 2m+4$. $|A| = m(m-1)^2(m+2)$.

a) Si $m \neq 0, 1, -2$: $\boxed{\text{SCD}}$: $z = 2$; restando la 1.ª a la 2.ª, $(m-1)y + z = 1 + m^2$, de donde $y = m+1$, y de la 2.ª se despeja x: $\boxed{x = \frac{1-3m-2m^2}{m(m-1)};\ y = m+1;\ z = 2}$

b) Si $m = 0$: la columna de x es nula, $\operatorname{rg}(A) = 2$, y $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) Si $m = 1$: $3y - z = 0$, $3y = 2$, $-3y + 3z = 4$: $\boxed{\text{SCI}}$: $\boxed{x = \lambda;\ y = \frac{2}{3};\ z = 2}$

d) Si $m = -2$: la 3.ª ecuación es la 2.ª cambiada de signo: $\boxed{\text{SCI}}$: de $6x - z = -3$ y $6x - 3y = 2$: $\boxed{x = \lambda;\ y = -\frac{2}{3} + 2\lambda;\ z = 3 + 6\lambda}$

49. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2025.**

a) Ordenando: $\begin{cases} x - \alpha y + 3z = 3 \\ \alpha x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$. $|A| = 2\alpha^2 - 4\alpha = 2\alpha(\alpha - 2)$. Si $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 2$: $\boxed{\text{SCD}}$. Si $\alpha = 0$: la 1.ª ecuación es la suma de las otras dos: $\boxed{\text{SCI}}$. Si $\alpha = 2$: $\boxed{\text{SI}}$ ($\operatorname{rg}(A) = 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$).

b) $y + z = 2$, $x - y + 2z = 1$: con $z = \lambda$: $\boxed{x = 3 - 3\lambda;\ y = 2 - \lambda;\ z = \lambda}$

7 Problemas de planteamiento

50. $(100z + 10y + x) - (100x + 10y + z) = 396 \Leftrightarrow -99x + 99z = 396$:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ -99x + 99z = 396 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

De la 1.ª y la 3.ª: $2y = 12$, $y = 6$; entonces $x + z = 6$ y $z - x = 4$: el número es $\boxed{165}$.

51. Sustituyendo cada punto:

$$\begin{cases} -a + b - c + d = -4 \\ d = 1 \\ a + b + c + d = 2 \\ 8a + 4b + 2c + d = 11 \end{cases}$$

$d = 1$; sumando la 1.ª y la 3.ª: $2b + 2d = -2$, $b = -2$; entonces $a + c = 3$ y $8a + 2c = 18$: $a = 2$, $c = 1$.

$$\boxed{p(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 1}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52.

a) x, y, z: monedas de 1, 2 y 5 €.

$$\begin{cases} x+y+z=10 \\ x+2y+5z=25 \end{cases}$$

Rango 2 y 3 incógnitas: SCI. Restando: $y+4z=15$; con $z=\lambda$: $\boxed{x=-5+3\lambda;\ y=15-4\lambda;\ z=\lambda}$

b) Deben ser naturales: $x\geq 0 \Rightarrow \lambda \geq \frac{5}{3}$ e $y\geq 0 \Rightarrow \lambda \leq \frac{15}{4}$, de modo que $\lambda=2$ o $\lambda=3$: 1, 7 y 2 o 4, 3 y 3 monedas.

c) 4 monedas de 1 €, 3 de 2 € y 3 de 5 €.

53.

a) x generales, y infantiles, z sénior:

$$\begin{cases} x+y+z=100 \\ 10x+5y+kz=600 \\ y-z=0 \end{cases}$$

$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & k \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}=k-15$. Si $k\neq 15$: SCD; si $k=15$: con $y=z$, $x+2y=100$ y $10x+20y=600$ se contradicen: SI.

b) 20 generales, 40 infantiles y 40 sénior.

c) Con $k=10$ el sistema es SCD, pero la solución es $x=-60$, $y=z=80$: no tiene sentido (no puede haber un número negativo de entradas).

54. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2024.** x, y, z: gramos de M_1, M_2 y M_3. Pasando a mg y dividiendo entre 10:

$$\begin{cases} x+y+2z=7000 \\ x+2y+3z=9000 \\ 2x+3y+5z=16000 \end{cases}$$

La 3.ª ecuación es la suma de las otras dos: SCI. Restando las dos primeras, $y+z=2000$; con $z=\lambda$: $\boxed{x=5000-\lambda;\ y=2000-\lambda;\ z=\lambda}$, con $\boxed{0\leq\lambda\leq 2000}$ para que las cantidades no sean negativas. Es posible, y de muchas maneras.

55. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+y+z=10 \\ x+2y+3z=m+9 \\ 2x+3y+(7-m)z=22 \end{cases}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $|A| = 3 - m$: hace falta $\boxed{m = 3}$. Entonces la 3.ª ecuación es la suma de las otras dos: $\boxed{\text{SCI}}$: $\boxed{x = 8 + \lambda;\ y = 2 - 2\lambda;\ z = \lambda}$

c) $\boxed{x = 11;\ y = -2;\ z = 1}$: $\boxed{\text{no tiene sentido}}$: el número de camiones no puede ser negativo.

56. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2026.**

a) c, t, s: precios del café, el té y el zumo:

$$\begin{cases} c + 2t + 2s = 11 \\ c + 3t + 3s = 16 \\ 3c + 3t + ps = 21 \end{cases}$$

$|A| = p - 3$. Si $p \neq 3$: $\boxed{\text{SCD}}$; si $p = 3$: $\boxed{\text{SI}}$ (restando las dos primeras, $t + s = 5$, y entonces la 3.ª daría $3c = 6$ pero la 1.ª, $c = 1$).

b) Con $p = 2$: $c = 1$, $t = 8$, $s = -3$: un precio negativo: $\boxed{\text{tiene razón el cliente}}$.

c) Con $p = 4$: $\boxed{\text{café 1 €, té 2 € y zumo 3 €}}$.

57. 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2025.** x, y, z: kg de cada materia prima. Hay cuatro ecuaciones (masa total, proteína, grasa y carbohidratos):

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 0{,}2x + 0{,}4y + 0{,}6z = 360 \\ 0{,}1x + 0{,}2y + 0{,}1z = 120 \\ 0{,}1x + 0{,}3y + 0{,}3z = 200 \end{cases}$$

$|A^*| = 0$ y el menor de las tres primeras filas de A es no nulo: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$, $\boxed{\text{SCD}}$. Resolviendo: $\boxed{\text{500 kg de vegetales, 200 kg de harinas y 300 kg de cárnicos}}$.

58. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2024.**

a)

$$\begin{cases} x + y + z = 157 \\ x + 2y + 3z = 278 \\ x - kz = 0 \end{cases}$$

b) $|A| = 1 - k$: solución única si $\boxed{k \neq 1}$ ($k > 0$). Vender el mismo número quiere decir $k = 1$, y entonces el sistema es incompatible ($x = z$ da $2x + y = 157$ y $4x + 2y = 278$, contradictorias): $\boxed{\text{no es posible}}$.

59. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2025.** x, y, z: lanzamientos de 1, 2 y 3 puntos: $0{,}8x + 0{,}5 \cdot 2y + 0{,}4 \cdot 3z = 80$, $\frac{y}{3} = \frac{x+z}{5}$, $2z = x + y - 5$:

$$\begin{cases} 0{,}8x + y + 1{,}2z = 80 \\ 3x - 5y + 3z = 0 \\ x + y - 2z = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{25 lanzamientos de 1 punto, 30 de 2 puntos y 25 de 3 puntos}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+2y+z=400 \\ x+y+2z=500 \\ x+y+z=k \end{cases}$$

b) $|A|=1\neq 0$: SCD para todo k. Restando la 3.ª a las otras: $y=400-k$, $z=500-k$, y $x=k-y-z$: $\boxed{x=3k-900;\ y=400-k;\ z=500-k}$. Para que tenga sentido, k debe ser un número natural entre 300 y 400.

61. 🏛 **PAU · Murcia, ordinaria 2026.**

a)

$$\begin{cases} x+y+z=12 \\ x+2y-z=k \\ 2x-y+z=4 \end{cases}$$

b) $|A|=-7\neq 0$ para todo k: SCD. Por Cramer: $\boxed{x=\frac{2k}{7};\ y=4+\frac{k}{7};\ z=8-\frac{3k}{7}}$

62. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2026.**

a) a, b, c: recipientes de cada productor:

$$\begin{cases} 10a+15b+12c=612 \\ a+b+c=48 \\ 5a+9b+4c=304 \end{cases}$$

b) Solución: $a=12$, $b=20$, $c=16$: 60 € a A, 180 € a B y 64 € a C.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)